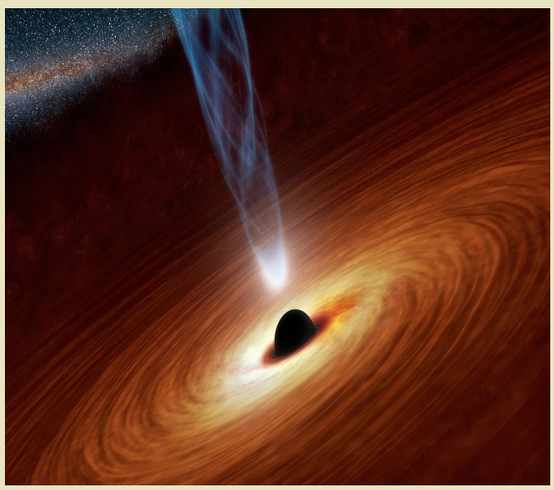
தெரிந்து தெளிவோம்

கருந்துளை

நமது பால்வீதியில் கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் ஒளிர்கின்றன. அவற்றுள் நம் ஞாயிறும் ஒன்று. ஒரு விண்மீனின் ஆயுள் கால முடிவில் உள்நோக்கிய ஈர்ப்பு விசை கூடுகிறது. அதனால் விண்மீன் சுருங்கத் தொடங்குகிறது. விண்மீன் சுருங்கச் சுருங்க அதன் ஈர்ப்பாற்றல் உயர்ந்துகொண்டே சென்று அளவற்றதாகிறது.

"சில நேரங்களில் உண்மை, புனைவை விடவும் வியப்பூட்டுவதாக அமைந்துவிடுகிறது. அப்படி ஓர் உண்மைதான் கருந்துளைகள் பற்றியதும். புனைவு இலக்கியம் படைப்பவர்களது கற்பனைகளையெல்லாம் மிஞ்சுவதாகவே கருந்துளைகள் பற்றிய உண்மைகள் உள்ளன. அதனை அறிவியல் உலகம் மிக மெதுவாகவே புரிந்துகொள்ள முயல்கிறது" என்று கூறுகிறார், ஸ்டீபன் ஹாக்கிங். அமெரிக்க அறிவியலாளர் ஜான் வீலர் என்பவர்தாம் கருந்துளை என்ற சொல்லையும் கோட்பாட்டையும் முதலில் குறிப்பிட்டவர். சுருங்கிய விண்மீனின் ஈர்ப்பெல்லைக்குள் செல்கிற எதுவும், ஏன் ஒளியும்கூடத் தப்பமுடியாது. உள்ளே ஈர்க்கப்படும். இவ்வாறு உள்சென்ற யாவையும் வெளிவரமுடியாததால் இதனைக் கருந்துளை எனலாம் என்று ஜான் வீலர் கருதினார்.



இயக்குநர்: (1) கருந்துளையினுள் செல்லும் எந்த ஒன்றும் தப்பித்து வெளியே வரமுடியாது. (2) கருந்துளையின் ஈர்ப்பு எல்லையிலிருந்து (Event Horizon) கதிர்வீச்சுகள் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. (3) கருந்துளை உண்மையிலேயே கருப்பாக இருப்பதில்லை. கருந்துளையிலிருந்து ஒரு கட்டத்தில் கதிர்வீச்சும் அணுத்துகள்களும் கசியத் தொடங்கி இறுதியில் கருந்துளை வெடித்து மறைந்துவிடும்.

ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் இந்த ஆராய்ச்சி முடிவு 'ஹாக்கிங் கதிர்வீச்சு' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கருந்துளை பற்றிய முந்தைய கருத்துகளைத் தலைகீழாகப் புரட்டிப் போட்டது. முன்னர் அண்டவெளியில் காணப்படும் கருந்துளை அழிவு ஆற்றல் என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் ஹாக்கிங், கருந்துளை என்பது படைப்பின் ஆற்றல் என்று நிறுவினார்.

மாணவர் : யாரெல்லாம் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் அறிவியல் முன்னோடிகளாக இருந்தனர்?

இயக்குநர் : ஐன்ஸ்டைன், நியூட்டன் முதலானோர் ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கின் முன்னோடிகள். இவர், அவர்களுக்கு நிகராக மதிக்கப்படுகிறார். நியூட்டன், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் வகித்த கணக்கியல் துறையின் 'லூகாசியன் பேராசிரியர்' என்ற மதிப்பு மிகுந்த பதவியை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்கும் வகித்திருக்கிறார். ஐன்ஸ்டைன் ஈர்ப்பலைகள் குறித்த முடிவுகளைக் கணிதச் சமன்பாடுகள் மூலம் கோட்பாடுகளாகச் சொன்னார். அவர் காலத்தில் $E = MC^2$ எனும் கோட்பாட்டை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. 100 ஆண்டுகளுக்குப்பின் ஈர்ப்பலைகள் இருப்பதை உலகம் கண்டுகொண்டது. கருந்துளை குறித்த தன்னுடைய ஆய்வை ஐன்ஸ்டைன் போல, கோட்பாடுகளாக வெளியிடாமல் விண்மீன் இயக்கத்தோடு ஒப்பிட்டு ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விளக்கியதால் உலகம் கருந்துளைக் கோட்பாட்டை எளிதில் புரிந்துகொண்டது.

10th_Tamil_Unit 4.indd 87 12/2/2022 5:24:25 PM